Методы оптимизации (КТ'26)
Лабораторная работа 3

Модификации градиентного спуска

3.1 Оптимизаторы 1
3.2 Модели задач 1
3.3 Ход выполнения 1
3.4 Рекомендации 2
3.5 Критерии оценивания 2

3.1 Оптимизаторы

Реализовать:

1. Momentum.
2. Nesterov.
3. AdaGrad.
4. RMSProp.
5. AdaDelta.
6. Adam.

3.2 Модели задач

1. Хорошо обусловленная выпуклая квадратичная функция $f(x, y)$.
2. Плохо обусловленная выпуклая квадратичная функция $g(x, y)$.
3. Сложные функции: Розенброка, Экли, Химмельблау.

3.3 Ход выполнения

В рамках всех запусков зафиксировать одинаковую точность $\varepsilon = 10^{-8}$. При исследовании настраиваемых параметров методов зафиксировать одну стартовую точку для каждой функции.

1. Для квадратичных функций исследовать влияние параметров методов на сходимость. Не менее 5 значений для каждого параметра (больше приветствуется). При нескольких параметрах метода реализовать сетку из не менее 5 значений для каждого из них.
   - Для методов Momentum и Nesterov исследовать зависимость работы метода от шага и коэффициента инерции.
   - Для AdaGrad исследовать влияние начального шага.
   - Для RMSProp исследовать влияние начального шага и коэффициента экспоненциального сглаживания.

- Для AdaDelta исследовать влияние коэффициента экспоненциального сглаживания.
- Для Adam исследовать влияние параметров β_1 и β_2.
- Представить таблицы числа итераций от изменяемых параметров.
- Построить графики этих зависимостей в виде обычных line-графиков, если параметр один, и в виде heatmap, если параметра два.

2. Для квадратичных функций подобрать по одному набору параметров для каждого метода и визуализировать траектории.
   - Выбрать по одному набору параметров методов.
   - Построить графики линий уровня с наложенными траекториями.
3. Для сложных функций провести исследование чувствительности методов к параметрам.
   - Для каждого метода выбрать 2-3 набора параметров и провести запуски.
   - Представить таблицы результатов числа итераций для каждого метода и каждой функции.
   - Выбрать по одному набору параметров методов и для каждой функции выбрать 2-3 стартовые точки.
   - Построить траектории методов на графиках линий уровня.

3.4 Рекомендации

Не обязательны, но приветствуются ООП-архитектуры, декораторы и т.д.

Обязательно использование векторизованных операций *NumPy* там, где это допустимо.

Желательно предусмотреть удобный механизм перебора параметров методов и сохранения результатов серий экспериментов.

3.5 Критерии оценивания

1. Код и отчет. Оценивается работоспособность и качество кода, использование "хороших"практик реализации методов, а также полнота отчета — наличие постановки задачи, описания методов, промежуточных выводов, результатов, а также графиков и таблиц, которые их демонстрируют.
2. Защита: Оценивается знание теории, которая лежит в основе применяемых методов, умение анализировать результаты, преимущества и ограничения методов, умение ясно и тезисно их излагать.

Каждый критерий оценивается максимально в 5 баллов.
Итого максимальный балл за лабораторную работу: 10 баллов.